Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Cơ Sở Trí Tuệ Nhân Tạo

Giới Thiệu Trí Tuệ Nhân Tạo

Trình bày: Lê Ngọc Thành
Bộ Môn Khoa Học Máy Tính

Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì?
- Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
- Lịch sử phát triển
- Một số thành tựu
- Về khóa học

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?



JARVIS trong phim “Iron Man”

Phim “Terminator”



Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

- Amazon Alexa



Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

Là ngành khoa học nghiên cứu việc **xây dựng các tác nhân thông minh (intelligent agent) có thể mô phỏng khả năng của con người** về nhiều khía cạnh khác nhau

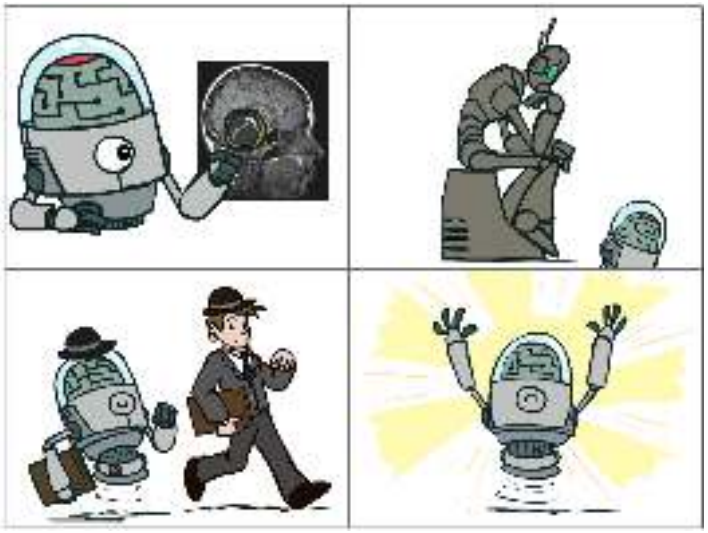
- Tri giác: nghe, nhìn, ...
- Tư duy: lập luận, học, lên kế hoạch...
- Phản hồi: nói, thực hiện các hành động, ...



Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

- Quan điểm AI thường chia làm 4 loại:

Suy nghĩ như người	Suy nghĩ hợp lý
Hành động như người	Hành động hợp lý



Hợp lý là cực đại hóa mục tiêu (lợi ích) đã định trước

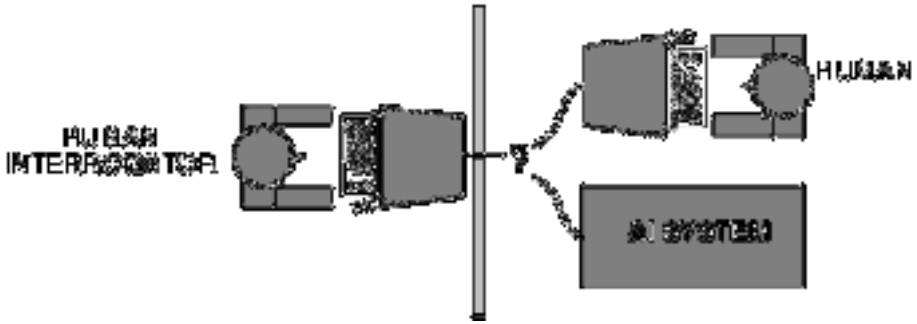
Cổ máy Asimo



https://www.youtube.com/watch?v=QdQL11uWWcI&ab_channel=AutoExpress

Kiểm tra Turing (1950)

- “Máy có thể suy nghĩ ?” → “Máy có thể hành động thông minh?”.
- Kiểm tra hoạt động đối với hành vi thông minh: trò chơi bắt chước.

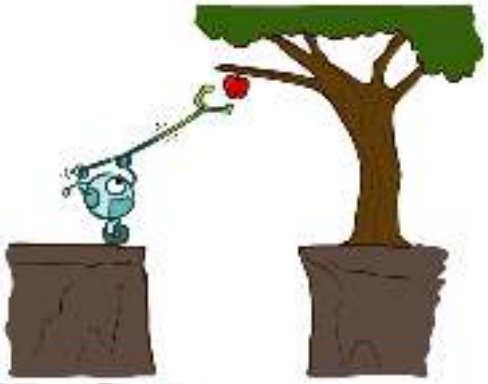


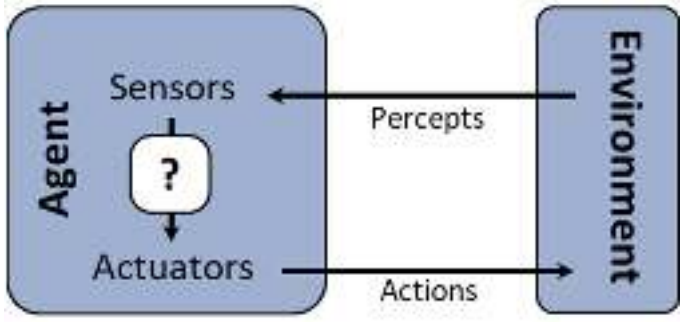
Tác nhân là gì?

- Tác nhân (agent) là một thực thể có khả năng nhận thức và sau đó là hành động.

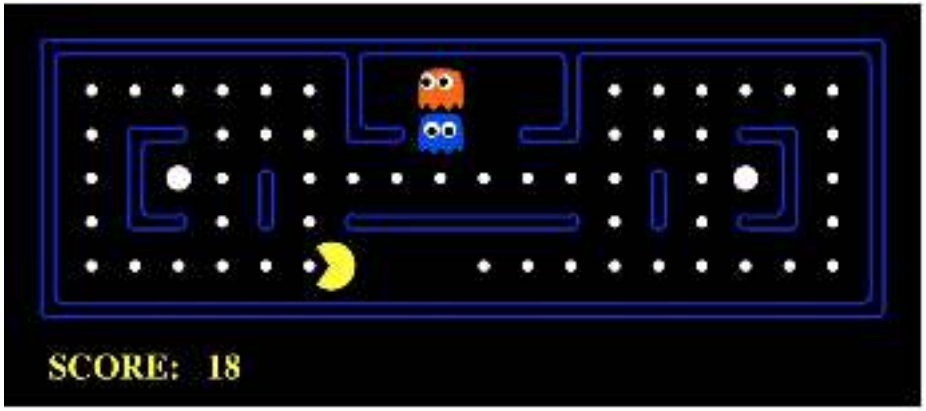
$$f: P^* \rightarrow A$$

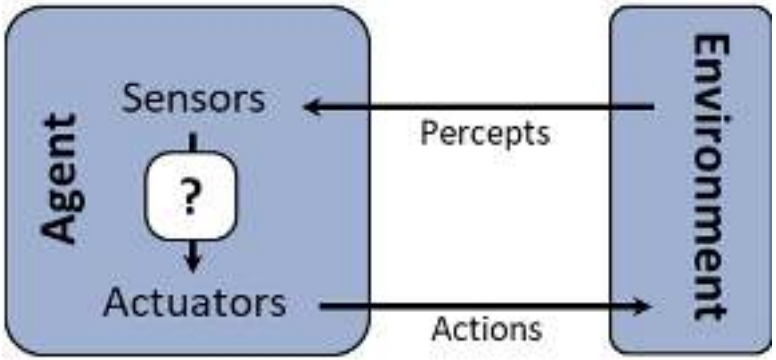
- Tác nhân hợp lý (rational agent) sẽ hành động để đạt được kết quả tốt nhất.
  - Sau khi nhận thức có thể suy nghĩ/suy diễn
  - Sau khi nhận thức có thể phản xạ mà không cần suy nghĩ.





Tác nhân trong game Pac-man





Minh họa tác nhân trong game Pac-man

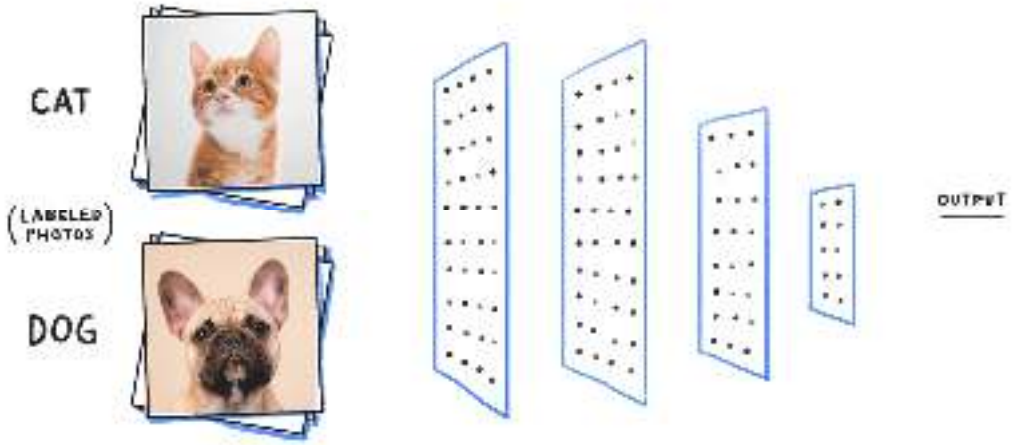


Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì?
- Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
- Lịch sử phát triển
- Một số thành tựu
- Về khóa học

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

- Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nghiên cứu trí tuệ của con người và thể hiện chúng qua những chiếc máy tính.



Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

- Mục đích của nghiên cứu AI nhằm:
  - Cải thiện việc ra quyết định
    - Tổng hợp từ nhiều, rất nhiều dữ liệu khách hàng để rút ra những mối quan hệ thú vị.
  - Cá nhân hóa nhu cầu
    - Mỗi khách hàng có nhu cầu khác nhau và muốn được phục vụ khác nhau.
  - Giải phóng con người khỏi công việc chân tay hoặc có tính lặp lại.
    - Lau nhà, quét nhà, tưới cây, lái xe, ghi chỉ số điện, …
  - V.v….

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

- Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo liên quan đến các lĩnh vực nào?



Thuận lợi và bất lợi của AI

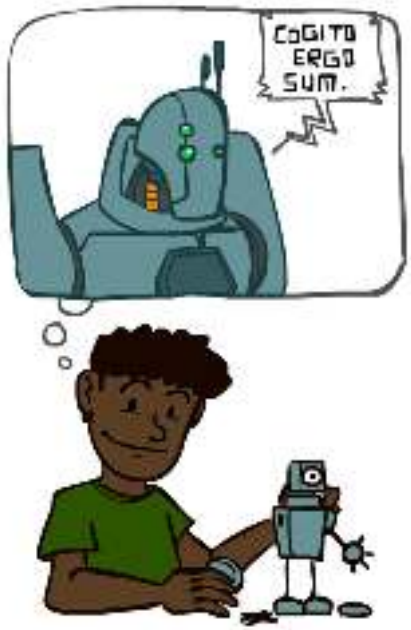
Thuận lợi	Bất lợi
- Tự động hóa các tiến trình - Mang đến độ chính xác - Giảm thời gian để phân tích dữ liệu - Tăng năng suất và chất lượng trong sản phẩm - Giảm các công việc lặp lại và tăng các công việc mang tính sáng tạo. - Thực hiện các công việc nguy hiểm thay cho con người. - Luôn sẵn sàng 24/7 - Trợ lý ảo cho con người.	- Chi phí cao để thực thi và bảo trì - Có thể tạo ra vấn đề thất nghiệp? - Sử dụng vào việc xấu sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn cho con người. - Có thể gây ra sự lười biếng? - Có thể thống trị con người?

Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì?
- Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
- Lịch sử phát triển
- Một số thành tựu
- Về khóa học

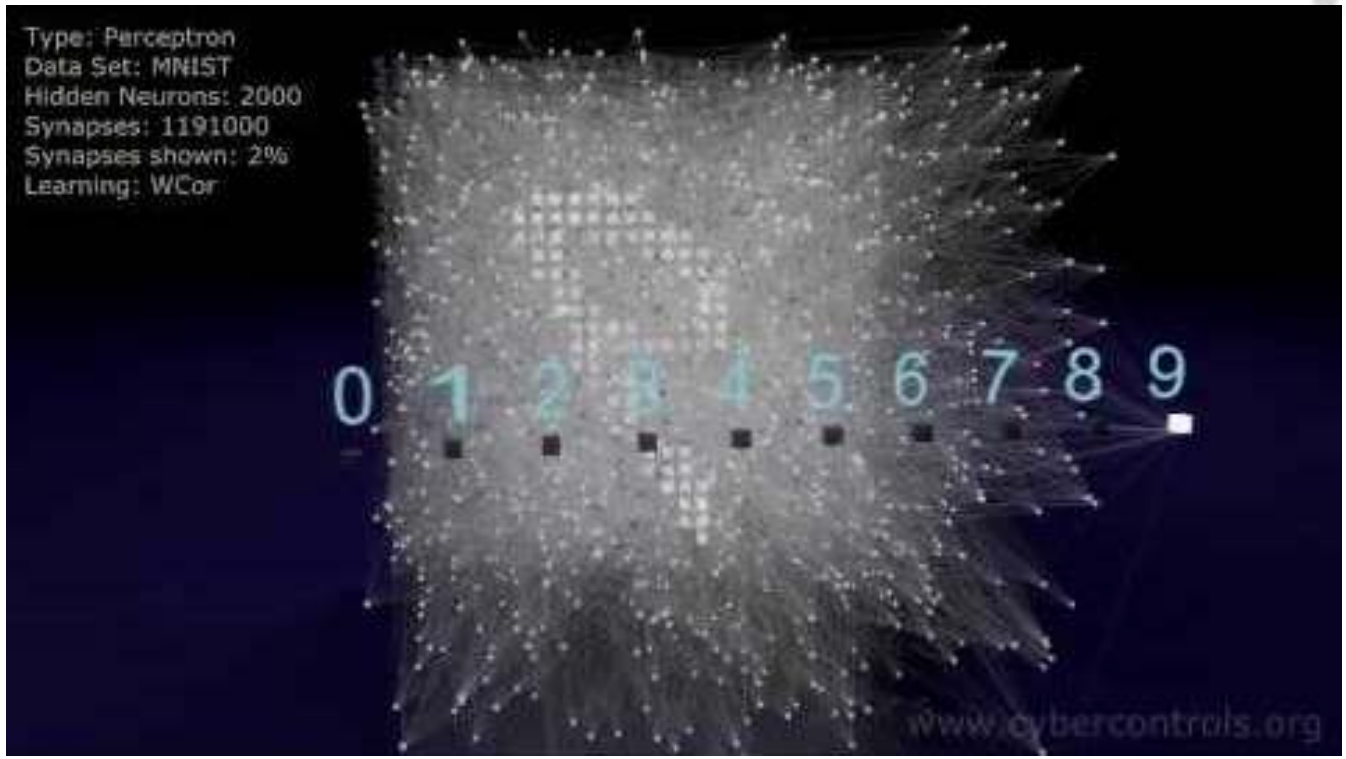
Lịch sử AI

- 1940-1950: Những ngày đầu
  - 1943: McCulloch & Pitts: Mô hình mạch Boolean của não
  - 1950: "Máy tính và trí thông minh" của Turing
- 1950—70: Sự phấn khích
  - Những năm 1950: Các chương trình AI ban đầu, bao gồm trò chơi checker của Samuel's, Logic Theorist của Newell & Simon, Máy Hình học của Gelernter
  - 1956: Cuộc họp ở Dartmouth: "Trí tuệ nhân tạo" được thông qua
  - 1965: Thuật toán hoàn chỉnh của Robinson để lập luận logic
- 1970—90: Phương pháp tiếp cận dựa trên tri thức
  - 1969-79: Sự phát triển ban đầu của các hệ thống dựa trên tri thức
  - 1980-88: Sự bùng nổ của hệ thống chuyên gia
  - 1988-93: Hệ thống chuyên gia phá sản: "Mùa đông AI"
- 1990—: Cách tiếp cận thống kê
  - Sự hồi sinh của xác suất, tập trung vào sự không chắc chắn
  - Tăng chiều sâu kỹ thuật chung
  - Hệ thống học ... "Mùa xuân AI"?
- 2000—: Bây giờ chúng ta đang ở đâu?



Lịch sử AI

- 2000—: Bây giờ chúng ta đang ở đâu?



https://www.youtube.com/watch?v=3JQ3hYko51Y&ab_channel=DenisDmitriev

Lịch sử AI

- Tóm lại ở thời điểm hiện tại, AI đang rất phát triển
- Nguyên nhân chính:
  - Máy tính ngày càng mạnh
  - Dữ liệu ngày càng nhiều
  - Thuật toán cải thiện
  - Nhu cầu về AI ngày càng cao



Tổng kết lịch sử phát triển của AI

- Bắt đầu từ những năm 1940
- Trải qua nhiều thăng trầm
- Hiện tại, đang rất phát triển
  - Nguyên nhân chính: máy tính ngày càng mạnh và dữ liệu ngày càng nhiều

Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì?
- Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
- Lịch sử phát triển
- **Một số thành tựu**
- Về khóa học

Một số thành tựu

- Tác nhân chơi game
  - Vào tháng 5, 1997:



Cổ máy Deep Blue của IBM

Siêu máy tính xếp hạng 259 vào năm 1997 (11.38 GFLOPS)

~ Intel Core i7 930 (3.70 GHz)



Kết quả
3,5-2,5



Kasparov

Siêu đại kiện tướng cờ vua người Nga và được ví là kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử

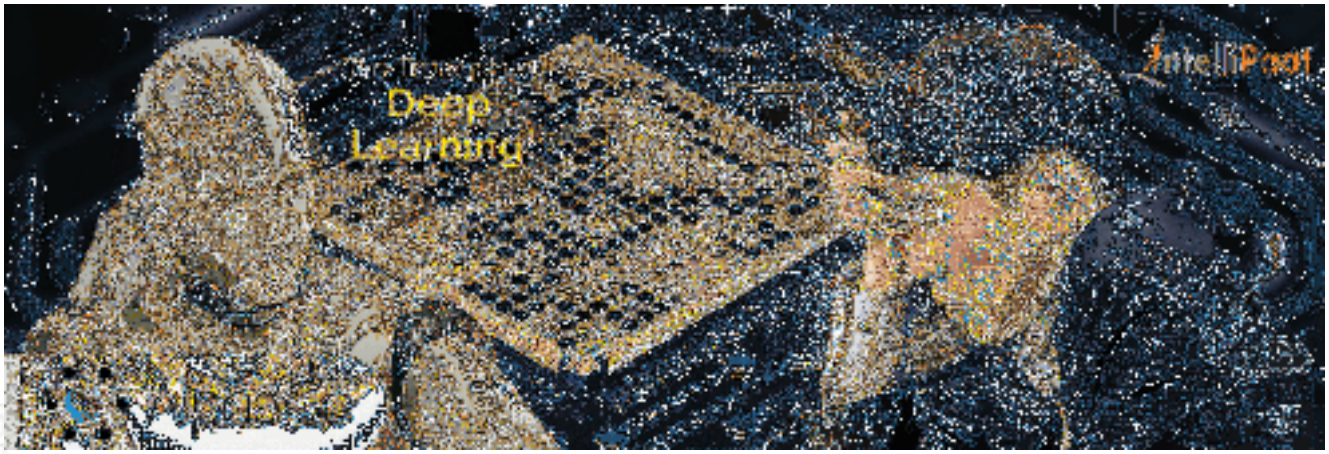
Một số thành tựu

- Tác nhân chơi game
  - Năm 2011, IBM Watson đấu với hai nhà vô địch các mùa trước đó Brad Rutter và Ken Jennings của trò chơi Jeopardy.
  - Chiến thắng gần như tuyệt đối!



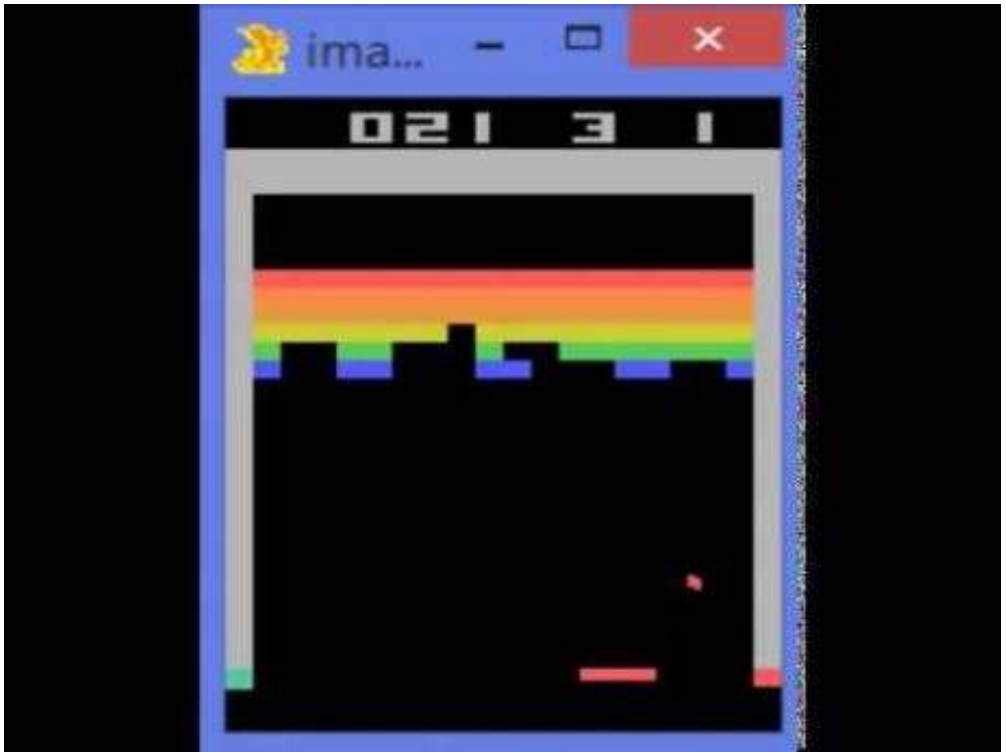
Một số thành tựu

- Tác nhân chơi game
  - Năm 2016, AlphaGo (Google) đánh bại kiện tướng cờ vây Lee Sedol với tỉ số 4-1
  - Năm 2017, AlphaGo đánh bại Ke Jie (người xếp hạng nhất thế giới tại thời điểm đó)
  - Sau đó, AlphaZero đánh bại AlphaGo với tỉ số … 100 – 0.



Một số thành tựu

Google DeepMind



https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk&ab_channel=TwoMinutePapers

Một số thành tựu

- Tác nhân tương tác
  - Robot giặt đồ, gấp khăn
  - Lái xe
  - Giao hàng
  - ...

Một số thành tựu



https://www.youtube.com/watch?v=Dl0-ZA1DS-4&ab_channel=NationalScienceFoundation

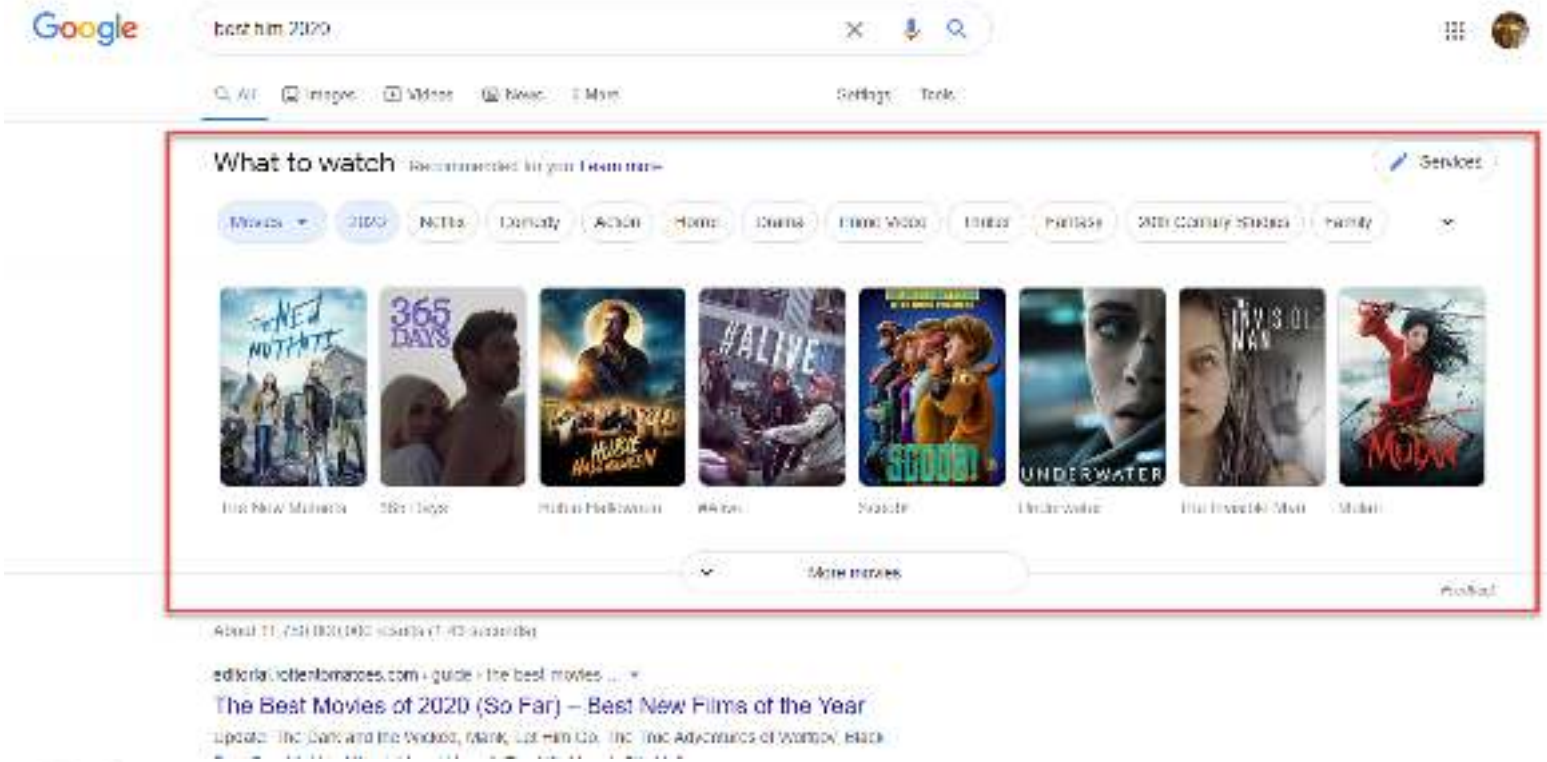
Một số thành tựu



https://www.youtube.com/watch?v=kDv3dvBEkwk&ab_channel=Waymo

Một số thành tựu

- Công cụ tìm kiếm và hệ thống tư vấn



Một số thành tựu



Hỗ trợ người khiếm thị

Một số thành tựu



https://www.youtube.com/watch?v=W0_DPi0PmF0&ab_channel=CNBC

Một số thành tựu



https://www.youtube.com/watch?v=pPVhRNp7lU4&ab_channel=samystic

Một số thành tựu





Còn nhiều nữa...





Diagnosis system
(e.g. MYCIN)

AI và Việt Nam

Con đường nào cho chúng ta?



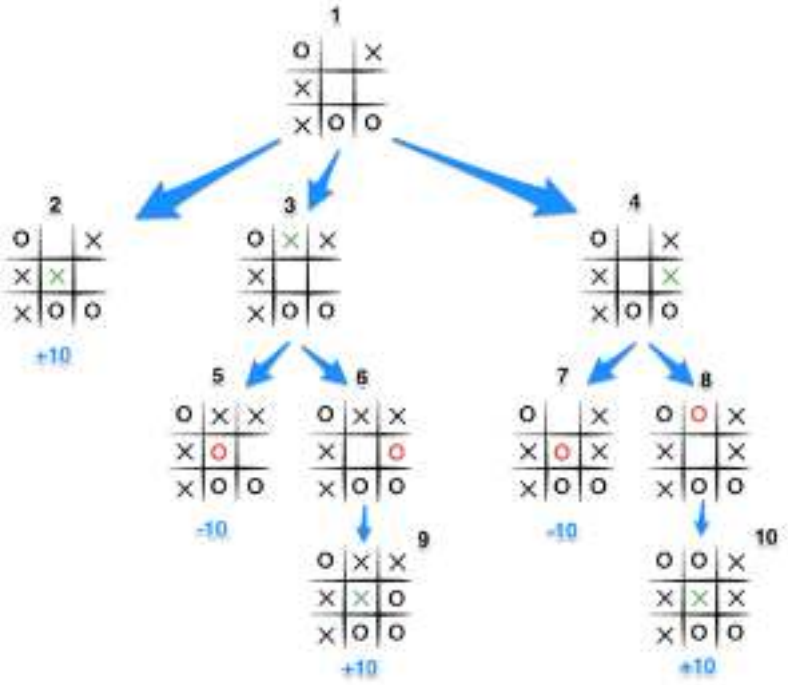
Nội dung

- Trí tuệ nhân tạo là gì?
- Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
- Lịch sử phát triển
- Một số thành tựu
- Về khóa học

Các chủ đề

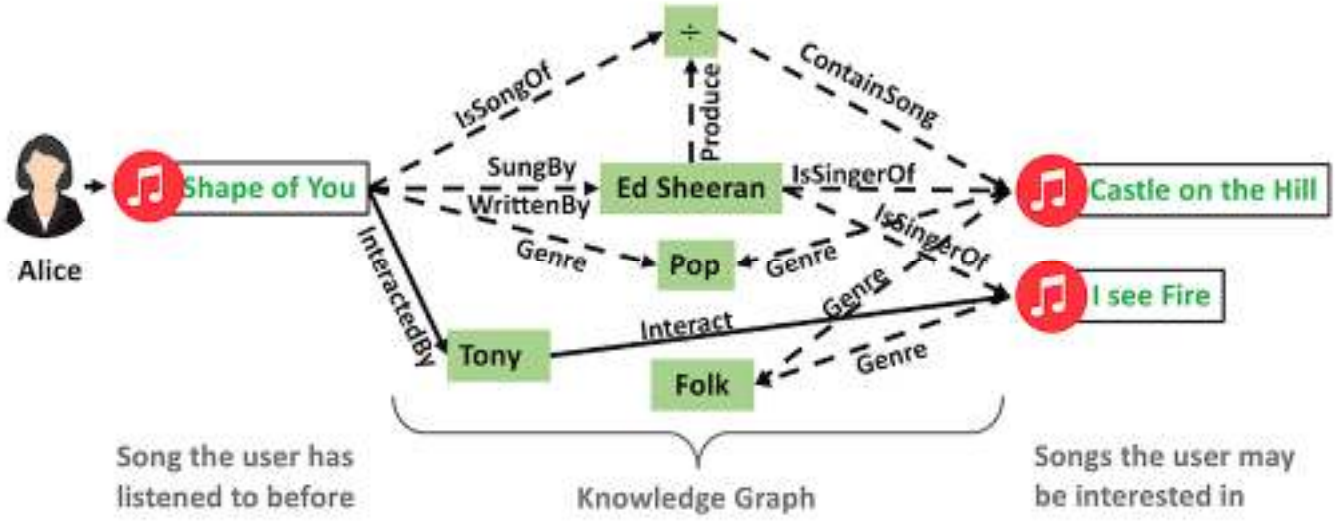
- Các chủ đề chính trong khóa học AI:
  - **Tìm kiếm**: một trong những nền tảng cơ bản trong AI
    - Tác nhân sẽ hành động để đạt kết quả tốt nhất





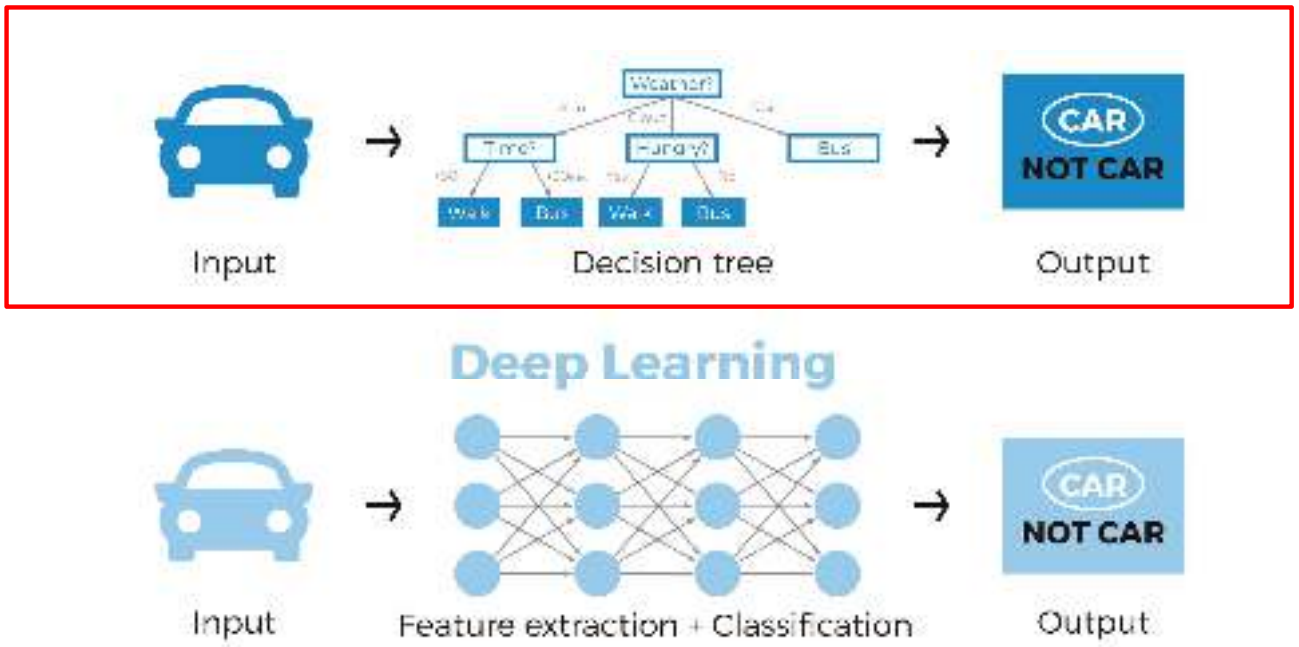
Các chủ đề

- Các chủ đề chính trong khóa học AI:
  - Tri thức và lập luận: cách thức mô tả lại tri thức và suy diễn trên đó.



Các chủ đề

- Các chủ đề chính trong khóa học AI:
  - Học máy: các dạng học và phương pháp học *cơ bản*.



Thank you for listening



Tài liệu tham khảo

- Russell, Stuart, and Peter Norvig. "Artificial intelligence: a modern approach.", 2020.
- Lê Hoài Bắc, Tô Hoài Việt. Cơ sở Trí tuệ nhân tạo. 2014
- AI Course, Trần Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Thảo, HCMUS
- UC Berkely, AI Course